Миграция сервисов из классической сети в фабрику ЦОД на базе VXLAN/EVPN с готовностью к интеграции с облаком

Дизайн сетей ЦОД



Защита проекта на тему:
Миграция сервисов из классической сети в фабрику ЦОД на базе VXLAN/EVPN с готовностью к интеграции с облаком

Ярмак Сергей

*** Меня слышно и видно? + +**

Задачи:

1. Смоделировать исходную сеть Legacy и подготовленную целевую VXLAN EVPN Fabric на базе Spine–Leaf.

2. Выполнить поэтапную миграцию VLAN 10/20/30/40 с сохранением IP-адресации и переносом функций шлюзов.

3. Проверить сегментацию TENANT_A/TENANT_B, меж-VLAN маршрутизацию и работу Anycast Gateway.

4. Проверить EVPN Multihoming, LACP и устойчивость Fabric к отказам Spine, Leaf и соединений.

5. Организовать eBGP-стыки с Border-FW и эмулятором облака, подтвердить обмен маршрутами и связность.

Стек технологий :

* **Underlay:** OSPF Area 0, L3 point-to-point /31, ECMP.

* **Overlay:** iBGP EVPN (AS 65100), два Spine Route Reflector, VXLAN VTEP.

* **Сегментация:** VLAN/L2VNI, VRF/L3VNI, Distributed Anycast Gateway, Symmetric IRB.

* **Multihoming:** EVPN ESI-LAG all-active, Port-Channel 10, 802.3ad/LACP.

* **Внешняя маршрутизация:** eBGP с Border-FW (AS 65000) и Cloud-GW (AS 65200).

* **Платформа:** Arista cEOS, FRRouting, Alpine Linux, Docker, Containerlab.

Детали:

*** Лабораторная среда:** Windows -> WSL2/Ubuntu -> Docker -> Containerlab; 18 контейнеров.

*** Архитектура:** Legacy с Router-on-a-Stick; целевая Fabric из 2 Spine и 3 Leaf.

*** Миграция:** временный trunk Legacy-SW1 <-> Leaf3; перенос 4 VLANs без изменения IP-адресов.

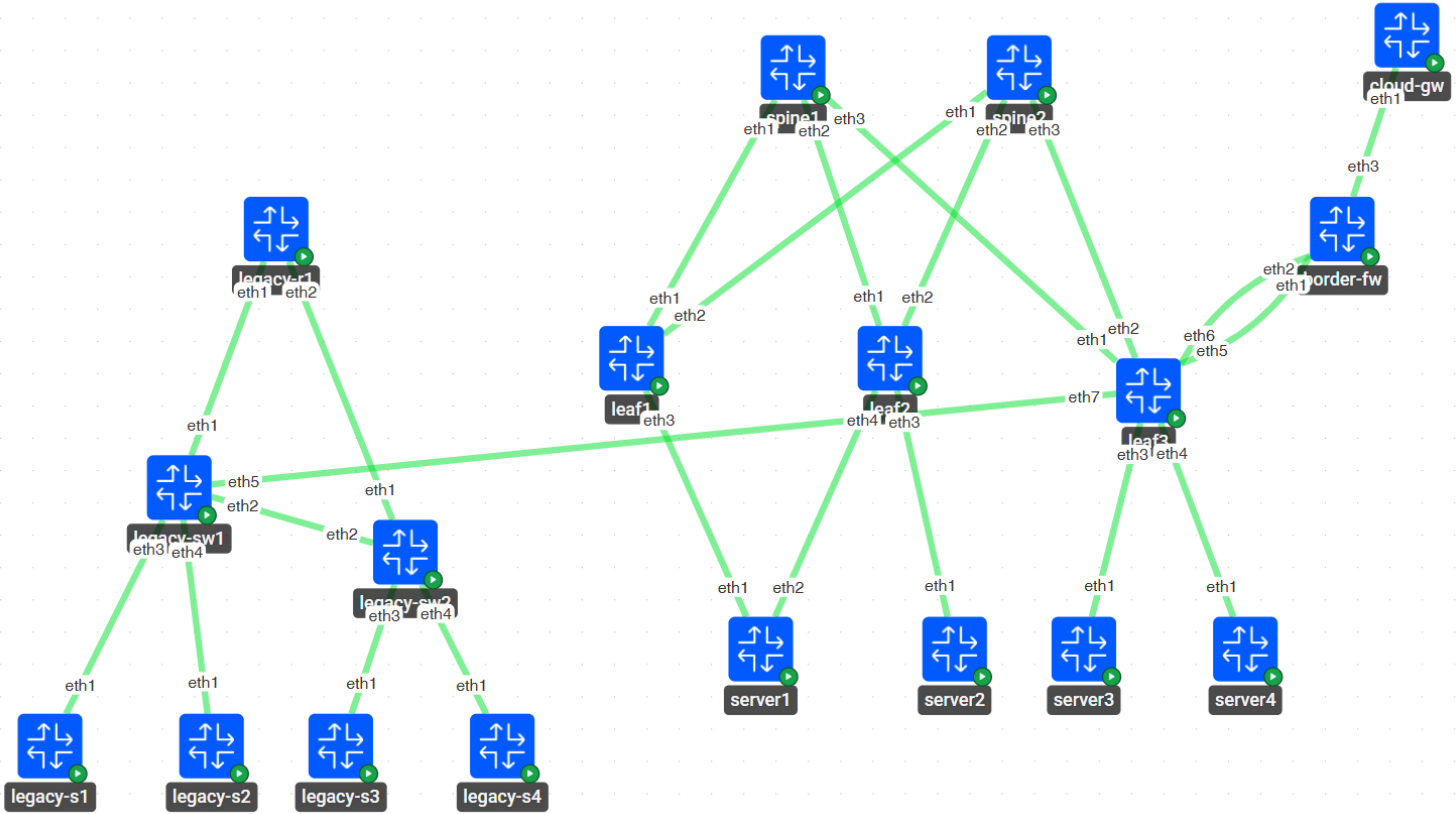
*** Сервисные сети:** TENANT_A (VLAN 10/20) и TENANT_B (VLAN 30/40), отдельные VRF, Anycast Gateway.

*** Внешние стыки:** Leaf3 <-> Border-FW (172.16.10.0/30, 172.16.20.0/30); Border-FW <-> Cloud-GW (172.16.30.0/30).

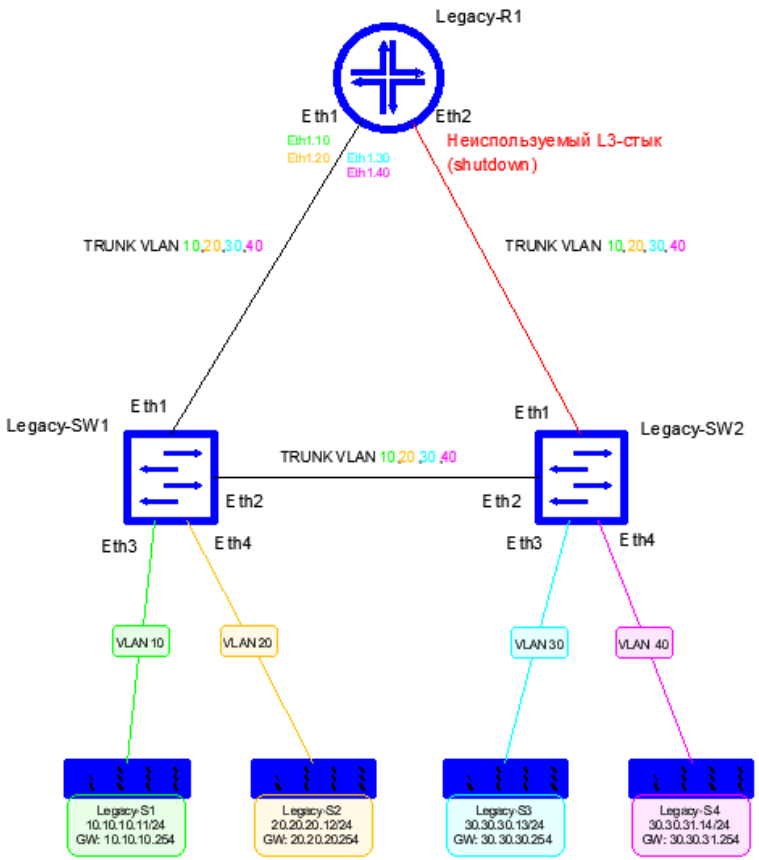
* **Перенос виртуальных машин, приложений и данных:** в реальной инфраструктуре может выполняться отдельно, штатными средствами платформ виртуализации (VMware vMotion), репликации и миграции приложений. В лабораторном стенде эти процессы не моделировались.

*** Границы проекта:** выполнена сетевая миграция четырёх VLAN и эмуляция облачного подключения; реальные приложения, VPC и правила межсетевого экрана не разворачивались.

Общая схема проекта



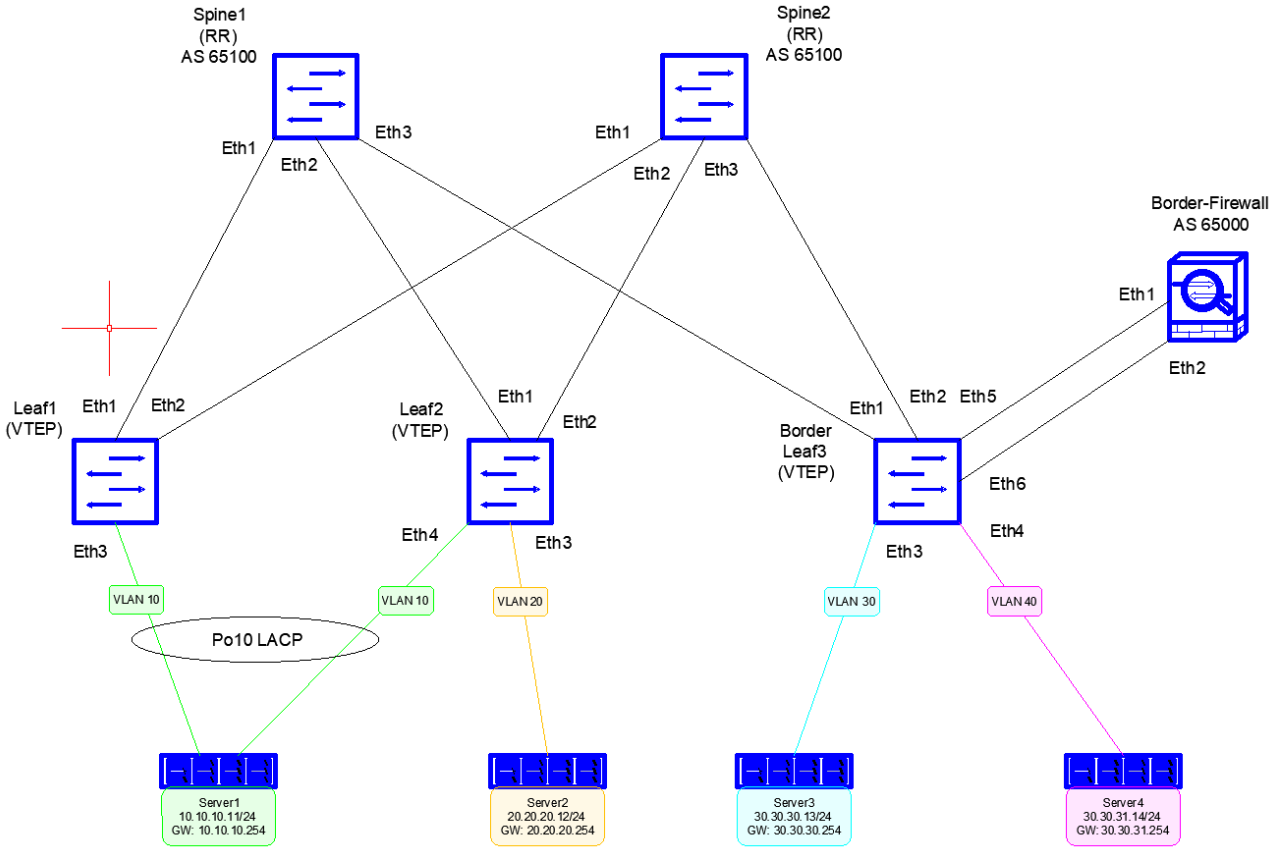
Начальная архитектура: классическая L2/L3 сеть на VLANs с маршуртизацией на ROAS (Legacy-R1). Исходное состояние до миграции сервисов в VXLAN EVPN фабрику



* L2/L3-сеть: Legacy-R1, 2 коммутатора, 4 сервера.
* VLAN 10/20/30/40, меж-VLAN маршрутизация через Router-on-a-Stick.
* Шлюзы на Legacy-R1: нет резервирования

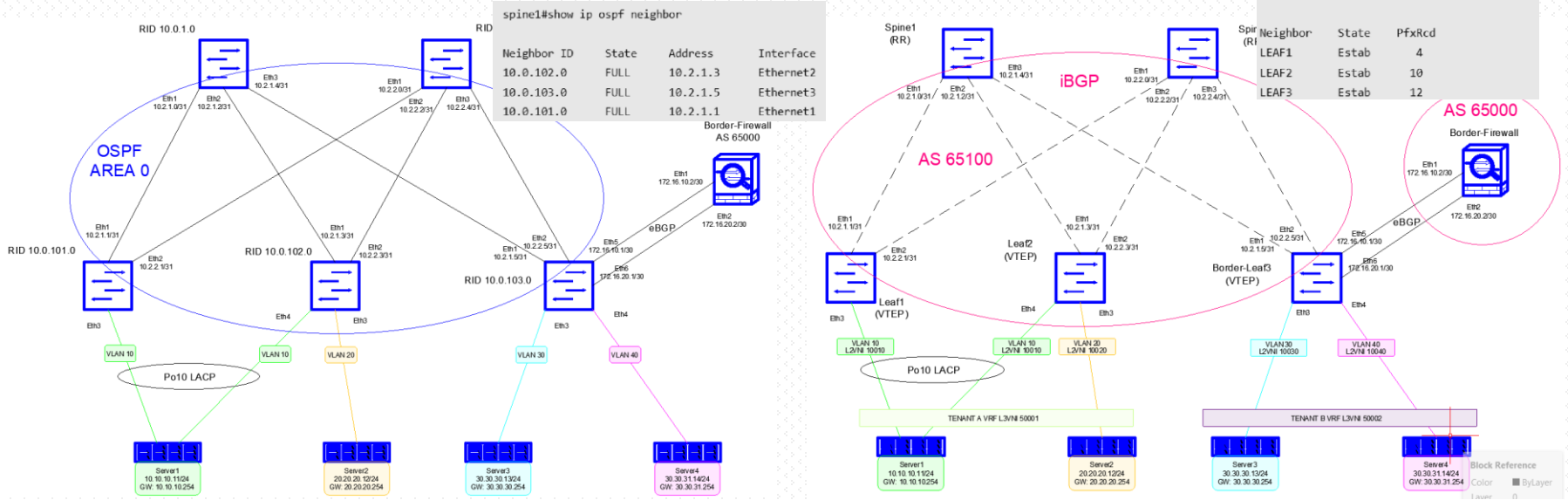
Целевая архитектура: двухуровневая спайн-лиф фабрика ЦОД на базе VXLAN EVPN

* Каждый Leaf подключён к 2 Spine, серверы размещены в фабрике.
* Реализован EVPN Multihoming.
* Сегментация VRF.
* Внешний L3-стык через FRR.



Underlay: маршрутизируемая IP-фабрика на базе OSPF с L3-соединениями Spine–Leaf. Серверы подключены по L2, фабрика подключена по eBGP к Border-FW.

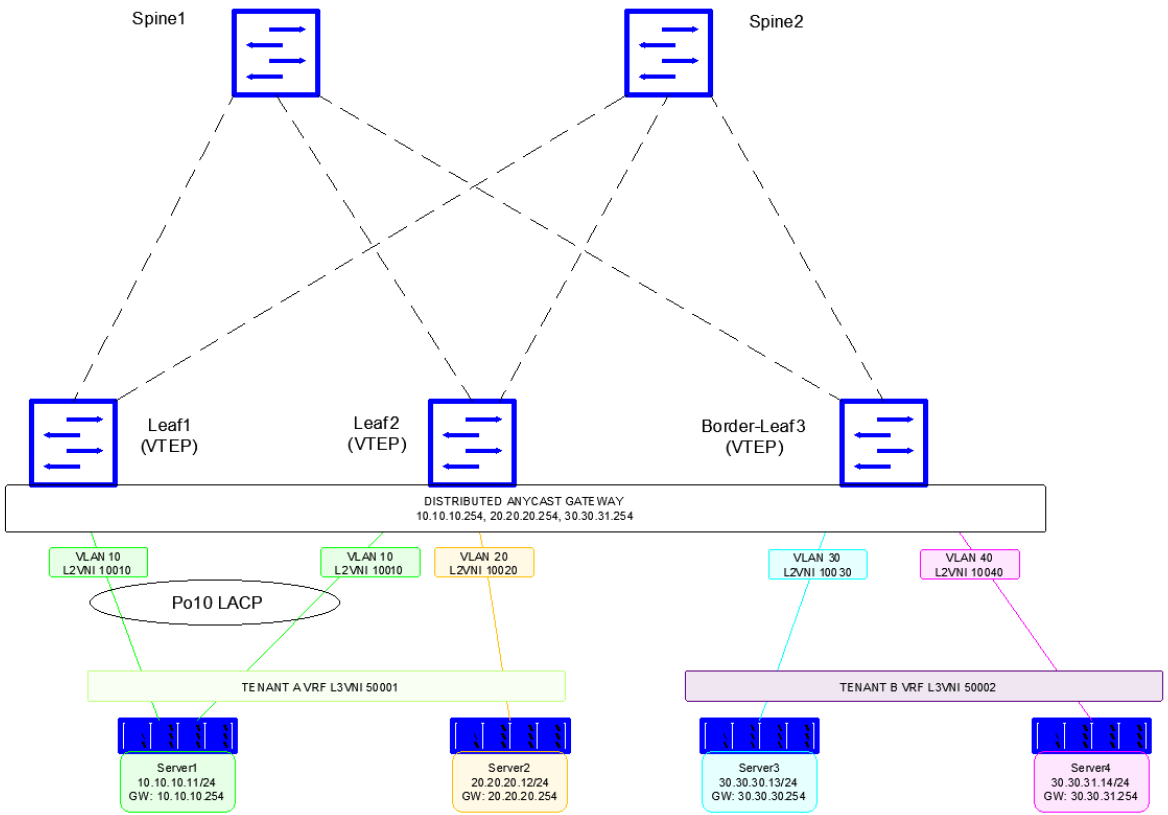
Overlay: iBGP EVPN с двумя Spine RR, передача трафика через VXLAN между Leaf-VTEP, изоляция сервисов с помощью L2VNI, L3VNI и VRF.



- Underlay: OSPF Area 0, маршрутизируемые Spine–Leaf соединения /31.
- Overlay: iBGP EVPN, AS 65100, Spine1/2 в роли Route Reflector.
- Data Plane: VXLAN между Leaf-VTEP, доставка L2/L3-трафика поверх IP Fabric.

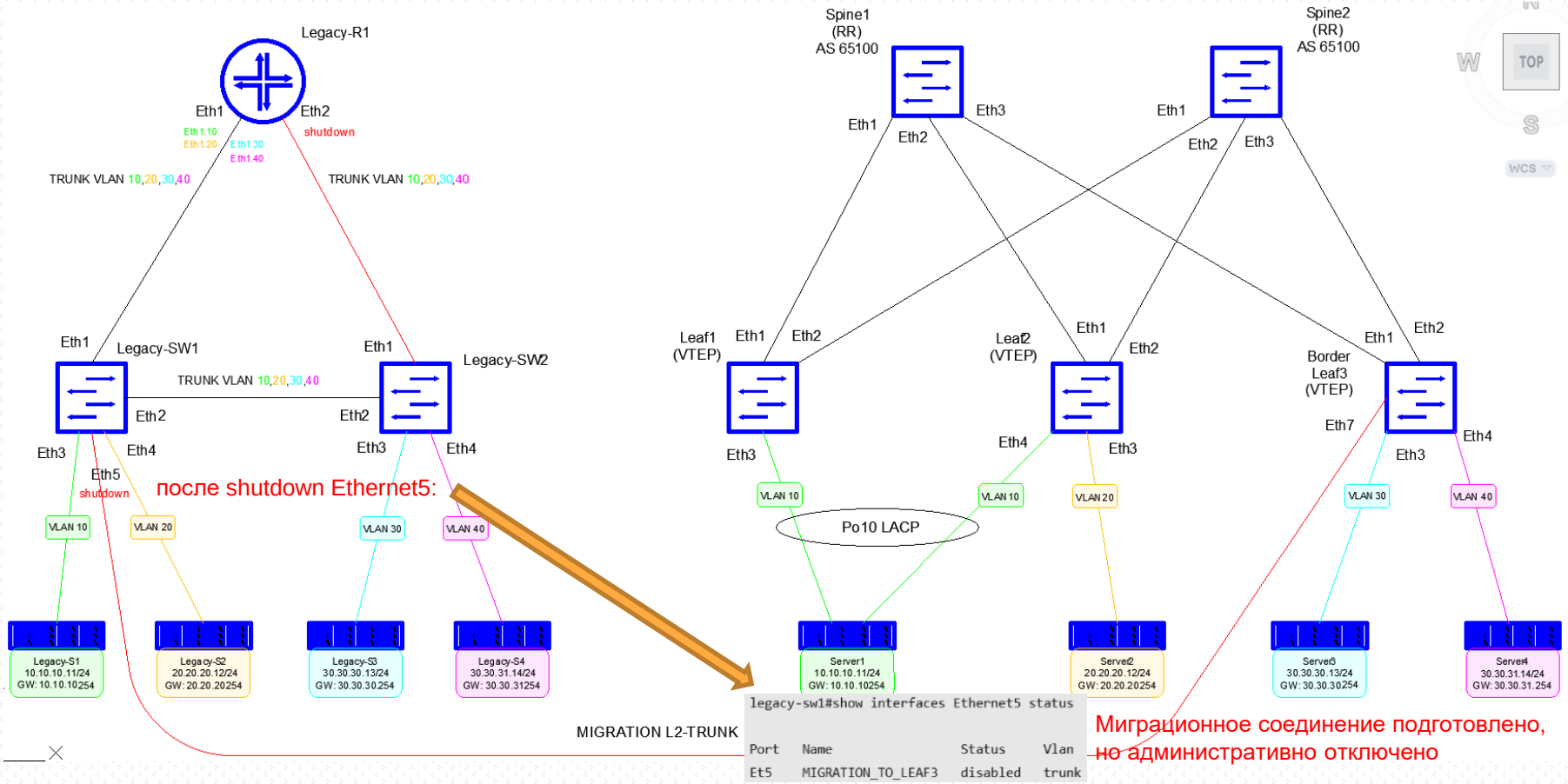
Сегментация сервисов: 4 VLAN в L2VNI объединяются в 2 VRF с L3VNI. Distributed Anycast Gateway маршрутизируют внутри VRF с сохранением IP-адресации серверов

* TENANT_A: VLAN 10/20, L2VNI 10010/10020, L3VNI 50001.
* TENANT_B: VLAN 30/40, L2VNI 10030/10040, L3VNI 50002.
* Независимая маршрутизация внутри VRF.
* Distributed Anycast Gateway.



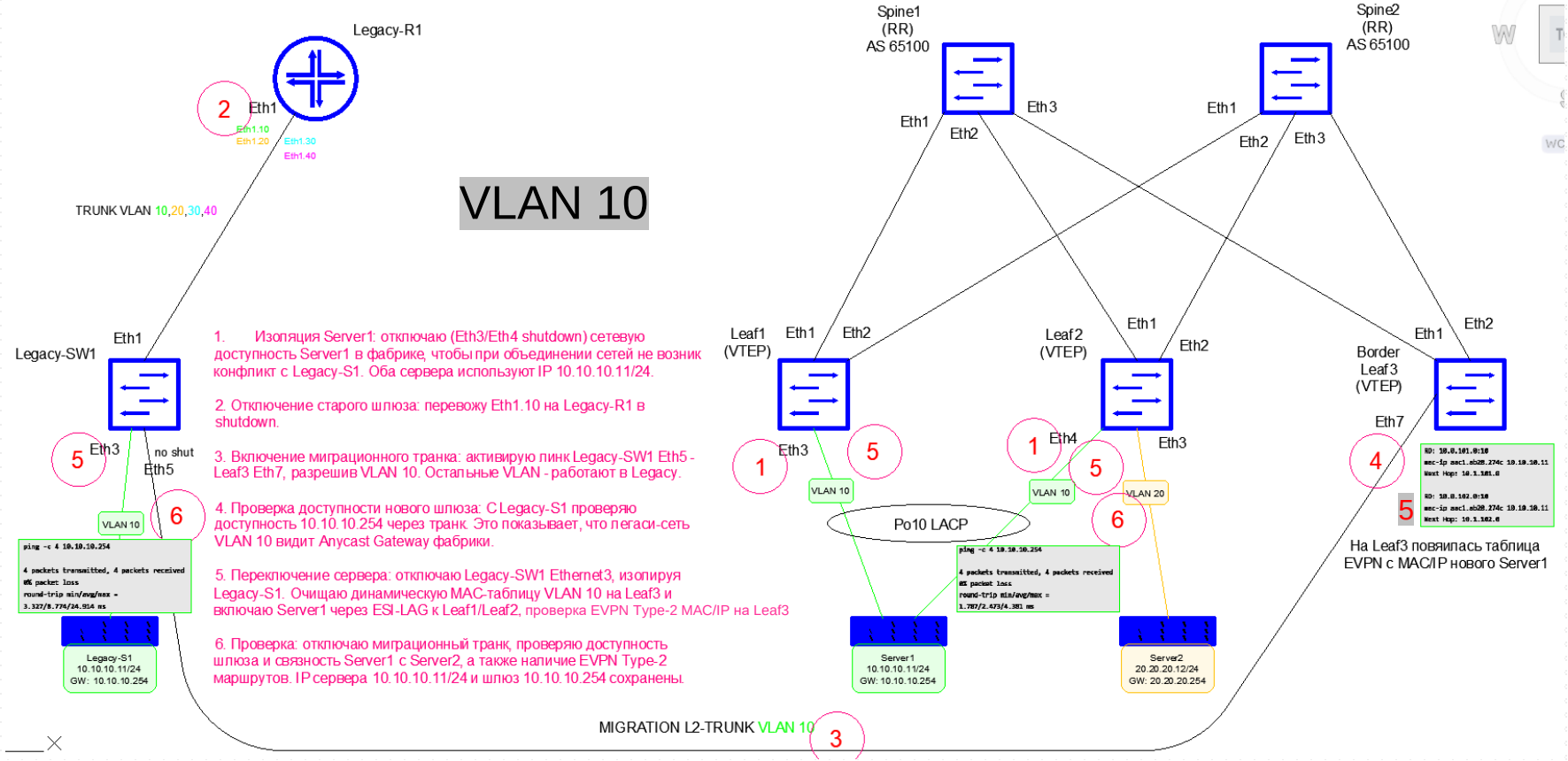
Подготовка миграции: временное соединение Legacy - Fabric; миграция VLAN 10/20/30/40

* Последовательный перенос VLANs для исключения конфликтов.
* Изоляция дублирующихся серверов и шлюзов перед переключением.

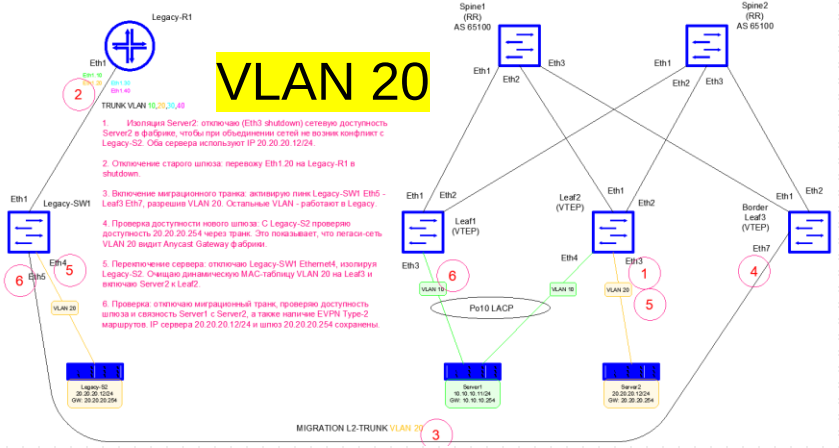


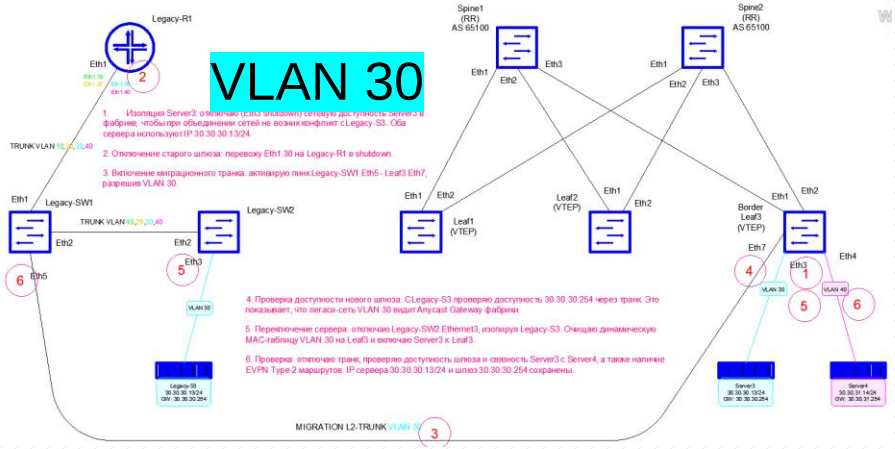
VLAN 10: Перенос Server1 из Legacy в Fabric с сохранением IP-адресации, переключением на DAG через ESI-LAG

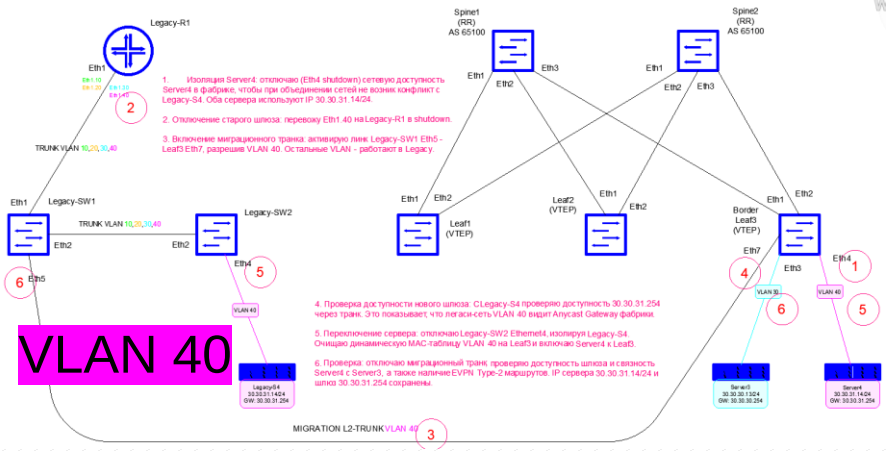
* Последовательный перенос VLAN 10 -> 20 -> 30 -> 40 с сохранением IP-адресов.
* Отключение старых шлюзов ROAS и переключение на DAG.
* Проверка связности после миграции; временный trunk отключён.



VLAN 20: Перенос Server2 с сохранением IP-адресации и переключением шлюза с Legacy-R1 на DAG.
VLAN 30: Перенос Server3 с сохранением IP-адресации, переключением шлюза и маршрутизацией VRF TENANT_B.
VLAN 40: Завершение миграции TENANT_B переносом Server4 и отключением временного L2-стыка.

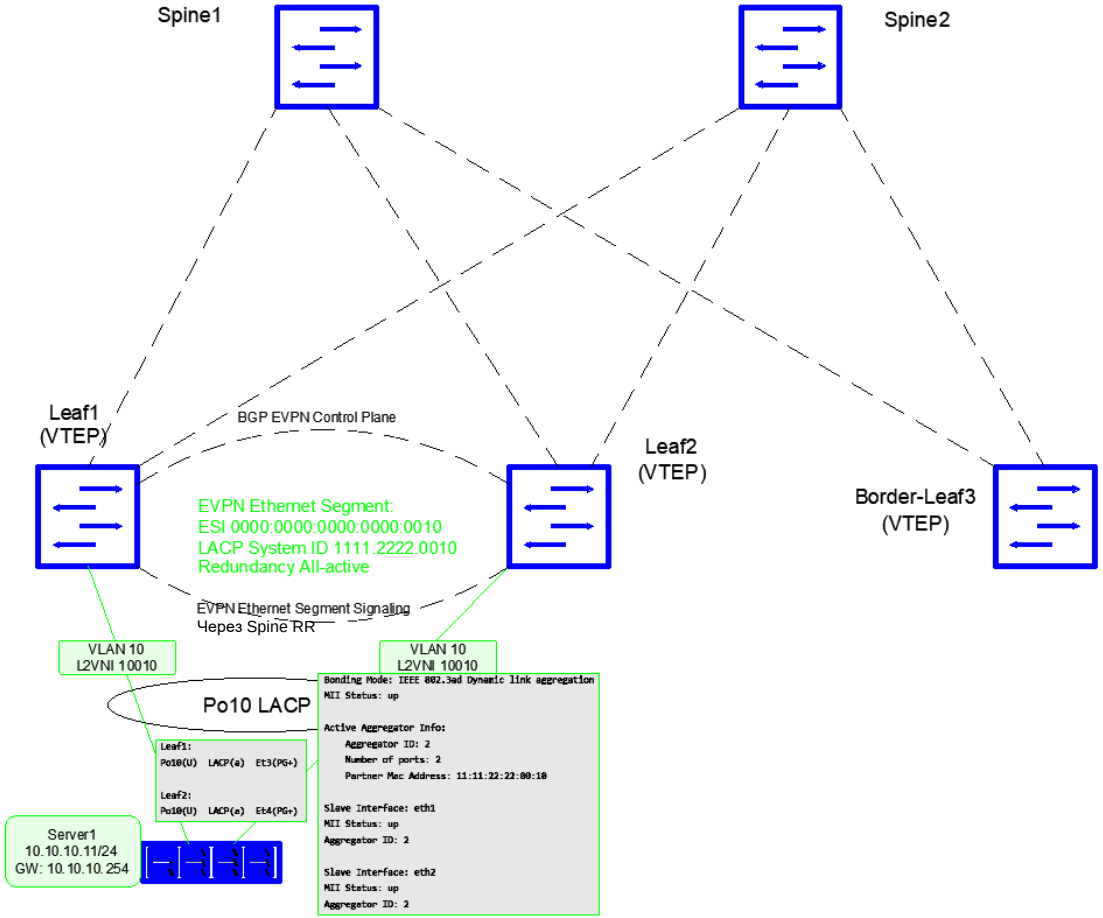






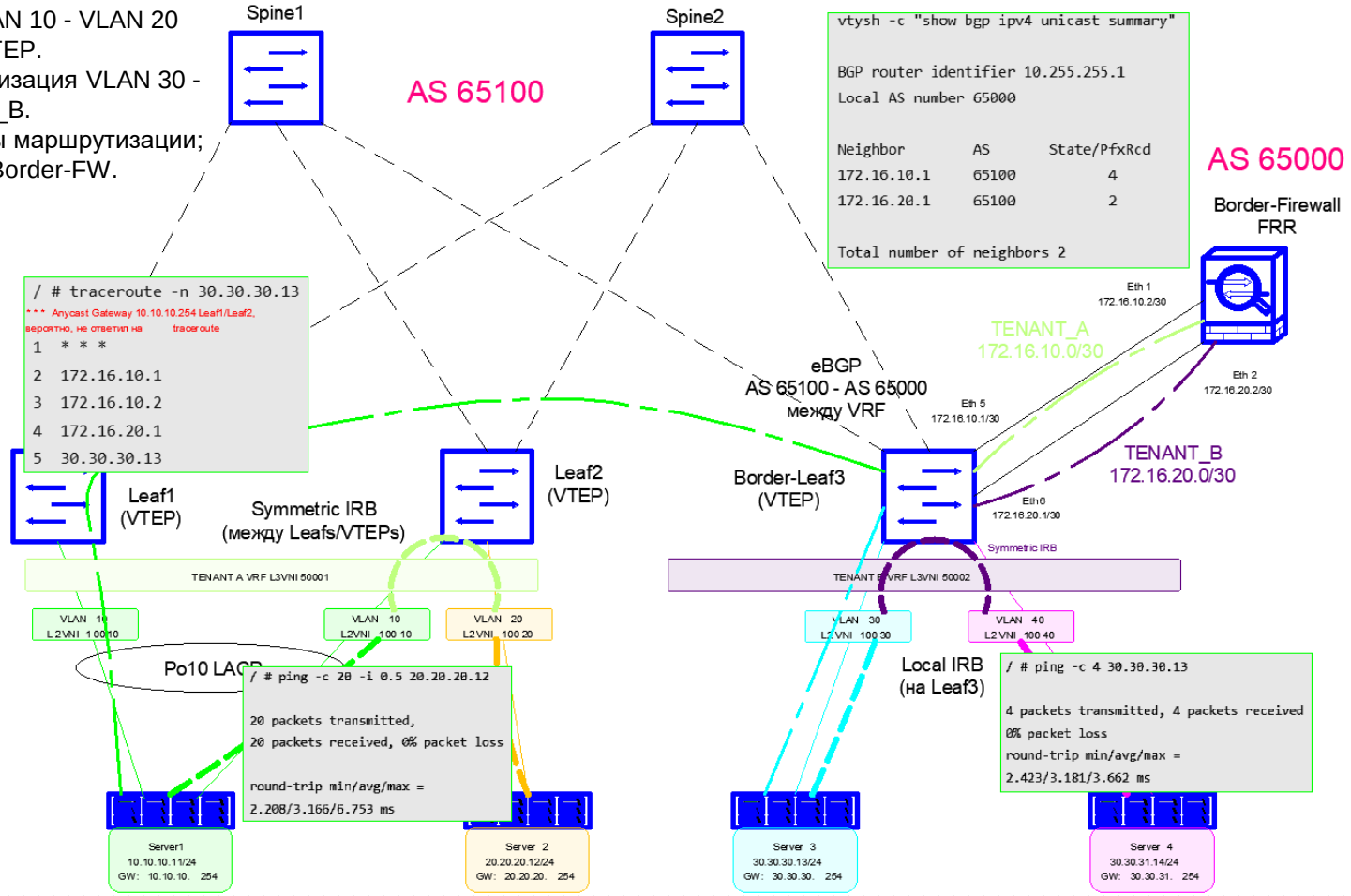
EVPN Multihoming: подключение Server1 к 2 Leaf-VTEP через ESI-LAG

* Server1 подключён к Leaf1/2 через ESI-LAG.
* Bond0 со стороны сервера.
* Po10 со стороны Leafs, all-active.
* Единый LACP System ID.
* Нет физических peer-link/keepalive-link между Leaf.



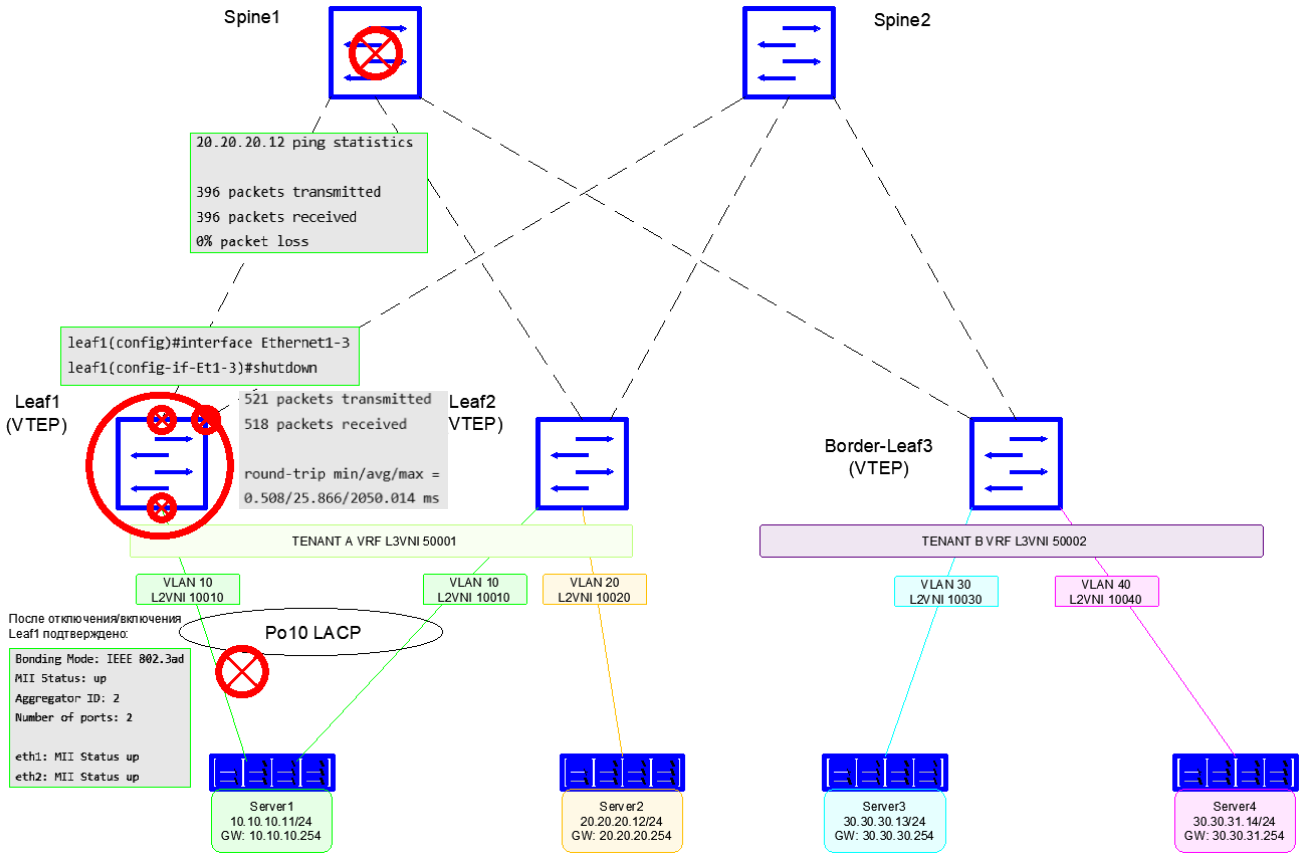
Проверка сегментации VRF и маршрутизации сервисов

- TENANT_A: маршрутизация VLAN 10 - VLAN 20 через L3VNI 50001 между Leaf-VTEP.
- TENANT_B: локальная маршрутизация VLAN 30 - VLAN 40 на Leaf3 в VRF TENANT_B.
- Между VRF: отдельные таблицы маршрутизации; взаимодействие через внешний Border-FW.



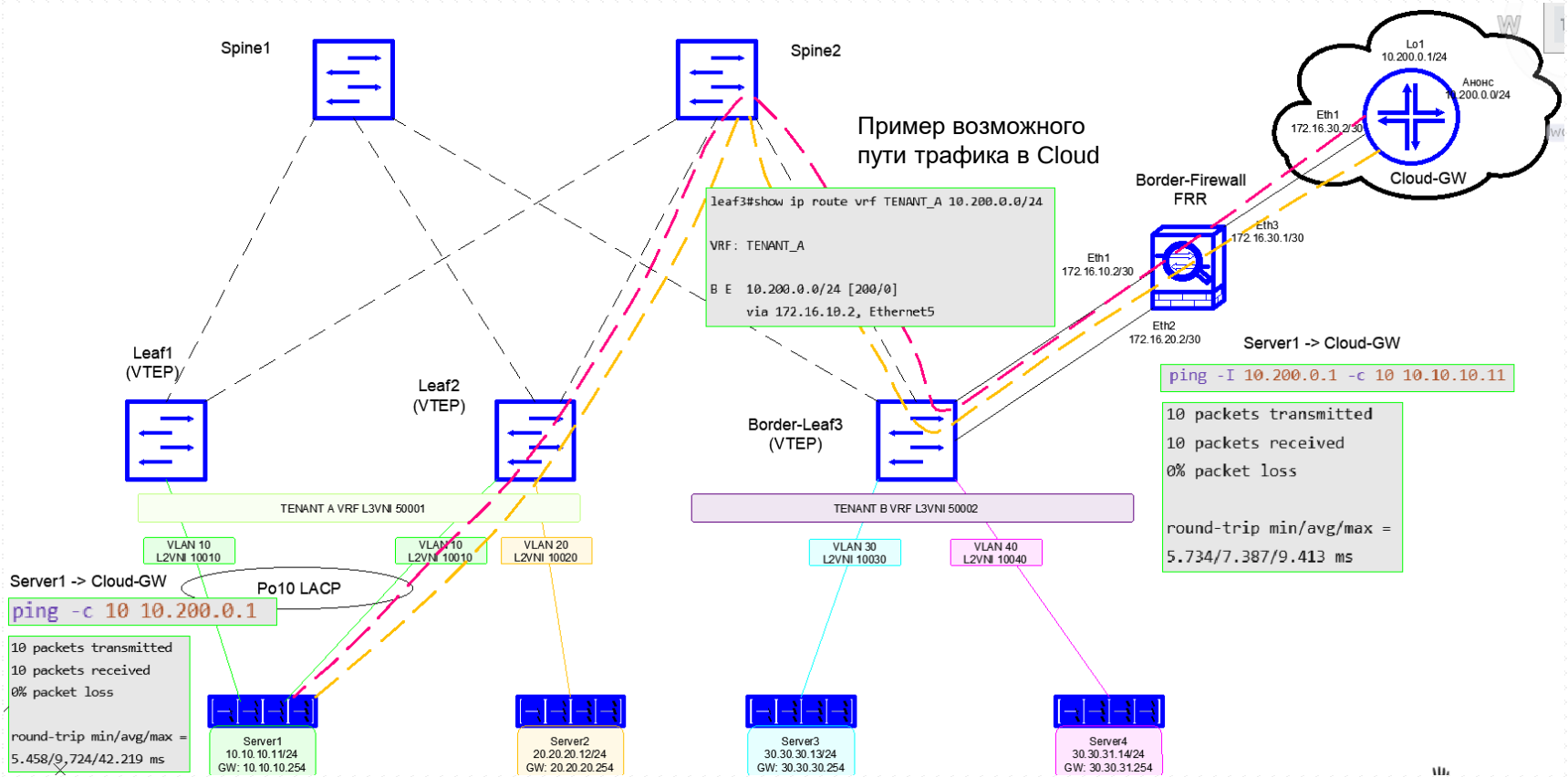
Проверка отказоустойчивости Fabric

* Отказ Spine1: 396/396 ICMP, потери 0%; восстановление OSPF/BGP EVPN.
* Изоляция Leaf1: зашатил 3 интерфейса; на server1 продолжался ping -i 0.2 20.20.20.12 => 518/521 ICMP, потери 0,58%; Server1 доступен через Leaf2.
* После изоляции Leaf1 проверено восстановление LACP: bond0 UP, оба интерфейса входят в один агрегатор.



Готовность к подключению облачной инфраструктуры

* Cloud-GW (AS 65200) подключён к Border-FW (AS 65000) по eBGP.
* Анонс тестового префикса 10.200.0.0/24 и его получение в TENANT_A.
* Двусторонняя связность Server1 <-> Cloud-GW: 10/10 ICMP, потери 0%.



Выводы:

1. В результате проекта выполнена миграция сервисов из классической сети в VXLAN EVPN Fabric с сохранением IP-адресации.

2. Реализованы сегментация VRF, отказоустойчивые подключения и внешняя маршрутизация.

3. Работоспособность архитектуры подтверждена лабораторными проверками, включая интеграцию с эмулятором облачной сети.

Вопросы и рекомендации?

+ У вас есть вопросы?

— Если у вас нет вопросов

Спасибо за внимание!

